

基于三维激光扫描和BIM技术的古桥梁数字档案

刘杨, 缪雨岐, 方李婷

(云南大学, 云南 昆明 650504)

摘要: 古桥梁是中国历史文化的承载, 然而许多古桥梁的档案资料仅限于纸笔记录的地理位置、名称, 或者一些随时间流逝而老化的照片, 重要图纸等信息往往缺失, 或者完整性不足。因此, 建立古桥梁数字档案显得尤为紧迫且具有重要意义。为了给古桥梁保护和古桥文化传承提供更为科学有效的思路, 本文将采用三维激光扫描技术与BIM技术相结合, 通过现场勘查、收集点云数据、处理点云数据和逆向建模的研究思路, 实现通京桥数字档案的建设, 以验证这两种技术在古桥梁保护中的作用。

关键词: 三维激光扫描; BIM; 古桥梁; 古桥梁保护; 数字档案

中图分类号: TU17 文献标识码: A 文章编号: 1002-851X(2024)S2-0301-04

DOI: 10.14181/j.cnki.1002-851x.2024S2301

Digital Archives of Ancient Bridges Based on 3D Laser Scanning and BIM Technology

LIU Yang, MIAO Yuqi, FANG Liting

(Yunnan University, Kunming 650504, China)

Abstract: Ancient bridges are the inheritance of Chinese culture, but the archival information of many ancient bridges is limited to the geographical location and name under paper notes or a few photos that will age with time, while important information such as drawings is missing, or even if there is incomplete. Therefore, the establishment of ancient bridge digital archives is urgent and of great significance. In order to provide more scientific and effective ideas for the protection of ancient bridges and the inheritance of ancient bridge culture, this paper will use the combination of 3D laser scanning technology and BIM technology to establish the digital archives of Tongjing Bridge through the research ideas of site exploration, collection of point cloud data, processing of point cloud data and reverse modeling, and verify the role of these two technologies in the protection of ancient bridges.

Keywords: 3D Laser Scanning; BIM technology; the ancient bridges; ancient bridge protection; digital archive

古桥梁展现了悠久的中华文化底蕴。然而, 目前只有少数古桥梁得到了有效的保护, 而其他一些正面临着逐渐损坏和消失的危险。因此, 如何科学有效地保护古桥梁、传承古桥文化, 成为一项至关重要的课题。

要保护古桥梁, 首先要获取包括建设时间、工程地

点、图纸等的基本建筑信息, 其中图纸是最为关键的, 却也是通常缺失的。要获取建筑的图纸信息, 传统的方法是运用卷尺、角尺、直尺以及垂球等工具对建筑进行人工测量, 以获取各构件的尺寸信息, 而后手绘草图或CAD绘图。然而, 传统方法可能会忽视重要细节, 容易对古建筑造成二次破坏, 并且所获得的信息通常是二维的。相比之下, 三维激光扫描技术能够实现无接触采集三维数据, 这样就可以更全面地了解古桥梁的结构和特征, 从而更好地保护它们。丁宁等人提出利用三维激光

作者简介: 刘杨, 讲师, 博士, 主要研究方向: BIM、数字孪生、工程建设信息化、三维激光扫描、三维数字化技术。

缪雨岐, 硕士研究生, 主要研究方向: 工程建设信息化。

扫描结果,建立古建筑三维模型,实现古建筑的数字化存档。高溪溪等人采用三维激光扫描技术与BIM技术,对青岛市广兴里里院进行数字化建模。李金虎等人对利用非接触测绘技术建立传统村落数字档案的方法进行了研究。沈源通过案例分析,探讨了如何利用BIM、三维激光扫描等技术进行历史建筑保护修缮。沙剑结合三维激光扫描技术与BIM技术,利用点云模型建立古建筑模型。张爱琳等人以余氏宗祠为例,利用三维激光扫描仪获取点云数据,并据此建立Revit模型,对古建筑构件BIM族库的建立提出了新的创建思路。桂玉环等人通过精度分析证明了BIM与三维激光扫描技术在桥梁遗产保护领域的积极作用。

可见,使用三维激光扫描技术对古建筑进行数据采集并结合BIM技术进行逆向建模已经被较为广泛地应用,这种方法能较大程度地减少对古建筑造成的破坏,并且十分高效。然而,古桥梁作为古建筑中的一部分,却较少地应用此技术。因此,本文将基于三维激光扫描技术和BIM技术,建立古桥梁数字档案,为古桥梁的保护和管理提供新的思路和方法。

1 技术路线

1.1 现场踏勘

首先确定目标桥梁,到现场进行踏勘,查看古桥梁周围遮挡情况。通过无人机高空拍摄一张正射影像照片或手绘现场草图,便于扫描时标记测站位置。测站位置要根据扫描仪的扫描半径和桥梁主体周围遮挡情况进行确定,并确保两个点位之间有足够高的重叠率,为保证精度,重叠率一般不低于30%。

1.2 点云数据采集

1.2.1 架设三维激光扫描仪

三维激光扫描仪的种类有机载激光雷达扫描仪、地面三维激光扫描仪、手持型三维激光扫描仪等。三维激光扫描仪的架设步骤十分关键,直接影响到数据采集的准确性和效率。以地面三维激光扫描仪为例,其架设步骤为:(1)取出三脚架放置地面,调节脚架上的旋钮使其水平;(2)将扫描仪平稳固定在脚架上;(3)开启扫描仪,检查设备运行是否正常。

1.2.2 开始扫描工作

启动扫描仪后,通过手机控制端对其进行参数设置,包括扫描半径、点云密度和拍摄全景照片等。设置

完成后,按下扫描按钮,也可通过手机远程启动扫描仪,而后等待扫描结束。同时,需要打开前期拍摄的正射影像照片或手绘草图,在图上标记此时的位置为第一个测站位置。将仪器移至下一个点位,重复上述操作,在图上按对应位置标记每一个点位,便于后期对数据拼接处理。

扫描时需注意周围环境,确保没有遮挡物和干扰源,以获得高质量的扫描数据:(1)扫描过程中,如遇到仪器停止运行的情况,则需要再次扫描该点位;

(2)扫描过程中,人员尽量离开扫描区域,防止遮挡;

(3)扫描时,如遇到大量人员从仪器扫描半径内经过,为了保证该点位点云数据的完整度,需要重新对该点位进行扫描。

1.3 点云数据处理与发布

1.3.1 数据处理

不同厂家的三维激光扫描仪配套的点云处理软件不同,但流程大致相同。本文以徕卡BLK360扫描仪为例展开讲解:(1)点云数据导入。扫描仪通过网线与电脑进行连接,通过徕卡BLK360 Data Manager软件将点云数据导出至电脑。(2)点云预拼接处理。将电脑中的点云数据导入至Cyclone Register 360软件中,可以通过软件自动点云配准,也可根据扫描时图上标记的点位进行手动配准。(3)点云降噪。整个项目拼接完成后,点击点云群,通过点删除工具删除多余的点云。

1.3.2 数据发布

上述工作完成后,根据需要导出相应的点云格式。如:lgs、pts、ptg、ptx、e57、rcp格式等。若需导入Revit进行逆向建模,可导出rcp格式。

1.4 逆向建模

1.4.1 BIM建模软件选择

Revit、3ds Max、Rhino、SketchUp是常用的建模软件,均能实现古桥梁逆向建模。本文的重点在于建立古桥梁数字档案,促进古桥梁保护工作,故需要选取能实现参数化建模的软件。上述四款软件中,只有Revit能实现参数化建模,能编辑建筑主体图元和构件图元的属性信息,这些属性信息是实际施工时的重要依据。Revit还可以对项目数据进行整合,导出可以指导施工的图纸、构件明细表。故在此选择Revit软件逆向建模。

1.4.2 Revit逆向建模

将rcp格式的点云数据导入Revit后,可在立面视图根据点云数据中的地形或建筑物轮廓来创建和调整标高,在平面视图建立轴网,然后进行参数化设计。古桥梁常常具有独特的、不规则的设计和结构形态,因此在建模过程中,需要单独创建具有特定形状和特征的构件族,沿着点云轮廓进行模型绘制。为获得更逼真的效果图,可对Revit生成的模型进行渲染。例如,Twinmotion软件提供高速、高质量的3D实时渲染,而Fuzor软件则可进行4D模拟施工动画并生成视频。

1.5 建立数字档案

数字档案是指用计算机等工具对历史记录进行数字编码,并将所得数据记录保留在盘、片等载体上的一种档案。古桥梁的数字档案应当遵循“一桥一档”的原则,以多种形式记录其相关信息,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点大样图、全景图、三维模型、渲染图、文字、音频和视频等形式。记录的内容应包括古桥梁的名称、地理位置、结构形式、构件材质等关键信息。同时,应建立修缮记录档案,及时记录每一次修缮的时间、具体部位以及所采用的方案等详细信息。这样可以为将来古桥梁可能面临的维护、修缮或者重建工作提供可靠的参考资料。这样的数字档案可以帮助保护和维护古桥梁的历史文化价值,同时可以为后续的保护工作提供有效的支持和参考。

2 案例分析

本文以云南大理的通京桥为对象,探讨上述技术路线的可行性。

2.1 通京桥简介

通京桥原名大波浪桥,位于云南省大理白族自治州云龙县,横跨泚江。它是古时滇西地区通往其京城大理的要道,云南省境内的木廊拱桥中跨度最大的古桥,桥内两侧平置两排木凳供人休憩,整座桥不用一颗铁钉,全部是木桁扣榫,上建抬梁式木结构桥屋,两侧设有护栏,两端建亭。

2.2 外业

现场踏勘后,简要绘制了草图,标示了关键的地物和位置。然后,架设好扫描仪,使用Ipad端通过WIFI远程连接扫描仪,现场设置参数:扫描点密度设置为高、扫描拍摄HDR全景图、扫描半径默认最大60m。本次扫

描共计设置测站45个,无效测站0个,均在草图上按顺序进行了标记(图1)。同时,还使用单反相机拍摄了全景照片。

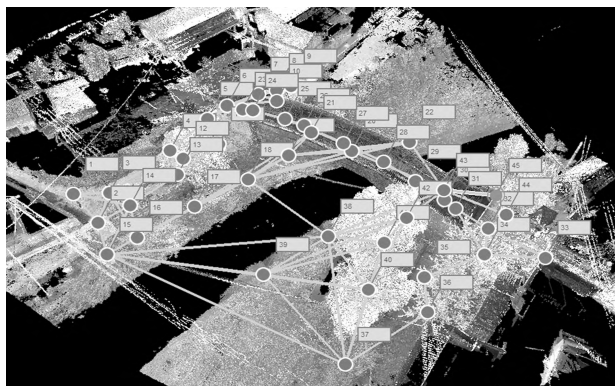


图1 测站连接

2.3 内业

(1) 点云处理: 将点云数据导入电脑,再从电脑导入Cyclone Register 360软件中进行自动点云配准,无法自动配准的点云进行手动配准(图2)。配准完毕后,删除多余点云,以rcp格式导出点云数据。

总体质量

以下结果误差点群1

测站数: 45
关系数: 90
强度: 59%
重叠度: 48%

点群误差
0.009m ✓

重叠度 48% ✓
强度 59% ✓

点云到点云
标靶误差

图2 配准报告

(2) 参数化建模: 将导出的点云数据导入Revit,根据点云模型建立标高和轴网,并进行逆向建模。值得注意的是,在创建模型时,针对不规则构件,通常无法使用现有的族库,需单独创建新的“族”构件。完成模型建立后,添加材质信息,进行贴图,实现一比一三维数字化复原,然后导出平面图、立面图、剖面图和三维模型等。

(3) 复杂节点处理: 根据通京桥属于清代木桁扣榫构造的特点,可以查阅到相关资料,以利于在Revit中绘制部分节点示意图(图3、图4)。

(4) 虚拟仿真: 在Revit选项卡中点击Fuzor后,打开Fuzor以实现同步模型,然后进行模型漫游渲染以及制作生长动画,并导出视频。

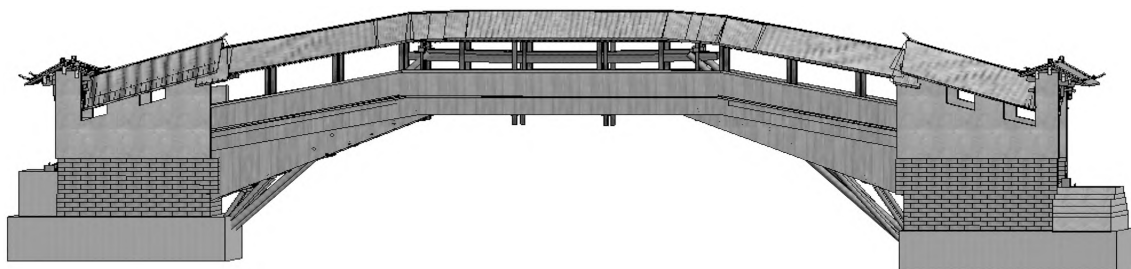
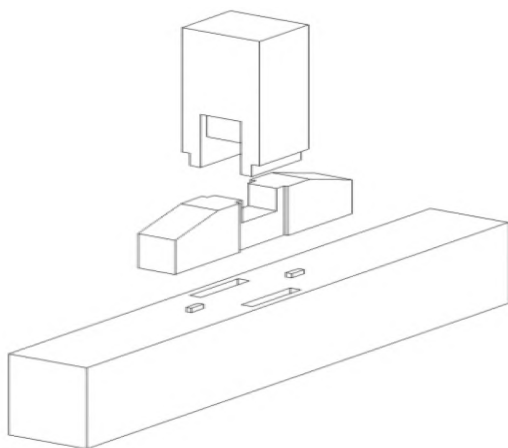


图3 三维模型



柱下节点:

柱脚部位各构件相互连接,形成柱下节点。

图4 柱下节点示意

2.4 结果

经过上述步骤,本项目成功获得了数据,并将上述成果进行了汇总,包括平面图、立面图、剖面图、节点大样图、全景图、三维模型、生长动画、文字说明、音频,建立了数据库,保存至计算机并进行了备份。

3 结 语

通过通京桥项目,验证了本文技术路线的可行性。三维激光扫描技术与BIM技术的结合应用适用于古桥梁数字档案的数据收集,有利于对古桥梁的保护。经过此方法所得的数据是三维的,与传统方法相比,获得的数据更为直观。此外,以数字档案的形式储存古桥梁信息,便于传输、共享、协同处理,可以为其将来可能发生的装饰、修缮、重建等提供必要的相关信息,为决策者提供更多的参考,从而更好地保护这些宝贵的文化遗产。然而,数字档案面临着数据被盗的风险,需要进一步探讨如何解决此问题。▲

参考文献

[1] 丁宁,王倩,陈明九.基于三维激光扫描技术的古建保护

分析与展望[J].山东建筑大学学报,2010(3):274-276+284.

[2] 高溪溪,周东明,崔维久.三维激光扫描结合BIM技术的古建筑三维建模应用[J].测绘通报,2019(5):158-162.

[3] 李金虎,孙保燕,杨晓慧,等.非接触测绘技术建立传统村落数字档案方法研究[J].住宅与房地产,2021(34):253-254.

[4] 沈源.BIM+三维扫描技术在历史建筑保护修缮中的探索研究[J].价值工程,2022(17):159-161.

[5] 沙剑.基于三维激光扫描技术生产古建筑BIM的研究[J].科技资讯,2021(24):37-39.

[6] 张爱琳,闫泽文,惠之瑶,等.结合点云数据与BIM技术的古建筑三维模型构建方法研究[J].制造业自动化,2020(1):122-125.

[7] 桂玉环,郑纯茉,刘杨,等.激光点云与BIM结合的古桥梁数字模型重构[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2022(1):9-12.

[8] 姚习红,周业梅,加松,等.基于三维激光扫描的建筑物逆向建模实现方法及应用[J].工业建筑,2020(3):178-181+189.

[9] 宋岩.档案数字化是档案管理发展的必然趋势[J].肇庆学院学报,2005(6):71-73.